
```

% Өлшенген  $\varepsilon$  мәндері (B)
e = [1.49900 1.49940 1.49968 1.49990 1.49904 ...
      1.49930 1.49968 1.49910 1.49988 1.49978];

n = 10;          % өлшеу саны
t = 2.262;       % Стъюдент коэффициенті ( $\alpha = 0.95$ ,  $n = 10$ )

% 1) Орташа мән
e_orta = sum(e) / n;

% 2) Ауытқулар
d = e - e_orta;

% 3) Ауытқулардың квадраттарының қосындысы
d2_sum = sum(d.^ 2);

% 4) Жеке өлшемнің орташа квадраттық ауытқуы
S = sqrt(d2_sum / (n - 1));

% 5) Орташа мәннің орташа квадраттық қателігі
S_orta = S / sqrt(n);

% 6) Абсолютті қателік
delta_e = t * S_orta;

% 7) Салыстырмалы қателік (%)
delta = delta_e / e_orta * 100;

fprintf('Орташа мән: %.6f B\n', e_orta);
disp('Ауытқулар: ');
disp(d);
fprintf('Ауытқулар қосындысы: %.2e\n', sum(d));
fprintf('Квадраттар қосындысы: %.5e\n', d2_sum);
fprintf('S = %.4e B\n', S);
fprintf('S_орта = %.4e B\n', S_orta);
fprintf('Абсолютті қателік = %.4e B\n', delta_e);
fprintf('Салыстырмалы қателік = %.4f %%\n', delta);

Орташа мән: 1.499476 B
Ауытқулар:
  1.0e-03 *

Columns 1 through 7

   -0.4760   -0.0760    0.2040    0.4240   -0.4360   -0.1760    0.2040

Columns 8 through 10

   -0.3760    0.4040    0.3040

Ауытқулар қосындысы: -2.22e-16
Квадраттар қосындысы: 1.11344e-06
S = 3.5173e-04 B

```

$S_{орта} = 1.1123e-04 \text{ В}$
Абсолютті қателік = $2.5160e-04 \text{ В}$
Салыстырмалы қателік = 0.0168%

Published with MATLAB® R2026a